Przykładowe zadania

1. Z obszaru $\Omega = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ 1 \leq x \leq \mathrm{e}^2 \ \wedge \ 0 \leq y \leq \frac{1}{x}\right\}$ wybrano losowo punkt (x,y). Obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia, że $x - 3y \geq 0$.

2. Z obszaru $\Omega = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ 0 \leq x \leq \pi \ \wedge \ 0 \leq y \leq \sin x\right\}$ wybrano losowo punkt (x,y).

   (a) W zależności od wartości parametru $t \in \mathbb{R}$ obliczyć $P\left(x \leq t\right)$.

   (b) Dla jakich $t \in \mathbb{R}$ spełniony jest warunek $P\left(x \leq t\right) = \frac{1}{2}$? Odpowiedź należy uzasadnić.

3. Z przedziału $\langle -1, 1\rangle$ wybierano losowo dwie liczby x i y. Wyznaczyć, w zależności od parametru $a \in \mathbb{R}$, prawdopodobieństwo zdarzenia:

   (a) $ax^2 - y \geq 0$,

   (b) $ax^2 - y \leq 0$.

4. Dana jest przestrzeń zdarzeń elementarnych $\Omega = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ 0 \leq x \leq 4 \ \wedge \ 0 \leq y \leq 4\right\}$ oraz zdarzenia:
   $A = \left\{(x,y) \in \Omega : \ 1 \leq x \leq 2.5 \ \wedge \ y \geq x \ \wedge \ y \leq -x + 5\right\}$,
   $B = \left\{(x,y) \in \Omega : \ 0.5 \leq x \leq 4 \ \wedge \ 0.5 \leq y \leq 2 \ \wedge \ y \leq 0.5x^2 - 5x + 12.5\right\}$.
   Wyznaczyć następujące prawdopodobieństwa: $P\left(A \cup B\right)$, $P\left(A \setminus B\right)$ i $P\left(B \setminus A\right)$.